



Allg. Bauphysik
Schallmessung
Thermografie
Energieausweis
Blower Door Messung
dyn. Gebäudesimulation

Bergstraße 30
3542 Gföhl

0676 / 58 35 367
www.jachan.at
christian@jachan.at

Gföhl, am 27.01.2026
Proj.-Nr. E25-32
Seite 1 / 4

Beurteilung Deckenaufbau Dachaufbauten ohne Dampfbremse

Auftraggeber

HOLZBAU GROISMAIER GMBH
3753 Dallein 43

Projekt

Deckenaufbau u. Dachaufbauten

Aufgabenstellung

Diffusionsberechnung nach ÖNORM EN ISO 13788

Nach ÖNORM EN 13788 - Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen - Raumseitige Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren - Berechnungsverfahren (ISO 13788:2001)

Standort

Die Berechnungen wurden für den Standort Dallein (Seehöhe 484 m) durchgeführt. Die Berechnung ist für alle Standorte unter 1000 m Seehöhe ebenfalls gültig.

Aufbau lt. Angaben Auftraggeber

Steildach

Aussen ▽

	Material / Produktbezeichnung	Schichtdicke [mm]	Hinweise (λ-Wert, SD-Wert)
1.	Metalleindeckung Stehfalz anthrazit		
2.	Schalung	27	
3.	Konterlattung	50	
4.	Luftdichtheitsbahn Majcoat 200 (SOB) mit SIGA System luftdicht verklebt		
5.	Holzschalung	27	
6.	Sparren/Stroheinblasdämmung	280	0,43
7.	Majrex		
8.	3 Schichtplatte Fichte nicht verklebt		

Flachdach

Aussen ▽

	Material / Produktbezeichnung	Schichtdicke [mm]	Hinweise (λ-Wert, SD-Wert)
1.	Gründach		
2.	Abdichtung Bituminös	9	
3.	XPS	60	0,35
4.	Bauder TEC KSD FDS		
5.	Holzschalung	25	
6.	Tram/Stroheinblasdämmung	280	0,43
7.	Gerichtete Dampfbremsbahn Majrex 200 mit SIGA System luftdicht verklebt		
8.	Brettsperrholz nicht verklebt	60	

Die oben angeführten Aufbauten wurden in Rücksprache mit dem AG abgeändert/angepasst.

Auszug Leistungserklärung 3-Schichtplatten – Fa. Tilly Holzindustrie Ges. m. b. H.

9	Wasserdampfdurchlässigkeit μ (Holzart: feucht/trocken)	μ [1]	Fichte: 67/193	Kiefer: 75/205
			Lärche: 78/208	Douglasie: 71/201
			Zirbe: 70/200	

Ergebnisse nach ÖNORM EN ISO 13788 und ÖNORM EN ISO 6946

Die Berechnungen des Diffusionshaushaltes befinden sich jeweils im Anhang. Der Nachweis wurde jeweils für den Gefachbereich geführt und ist im Holzbereich ebenfalls erfüllt. Die Berechnungen der U-Werte befinden sich ebenfalls im Anhang.

Aufbau	Dampfbremse	Dachauflegebahn	Diffusion	Anhang
Steildach	-	SIGA Majcoat 200 SOB	tauglich	1-6
Flachdach	-	SIGA Majcoat 350	tauglich	7-13
Decke über Außen	sd $\geq$ 40 m	-	tauglich	14-19

Ausführungshinweis

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten. Auf eine ausreichend geringe Holzfeuchtigkeit beim Einbau und auf eine **dauerhaft luftdichte Ausführung** der gesamten Gebäudehülle ist besonderes Augenmerk zu legen.

Bei den Dachaufbauten wird in Feuchträumen die Ausführung einer Dampfbremse empfohlen.

Die Mindesthöhe der Konterlattung ist lt. ÖNorm B 4119 zu wählen.

Alle einschlägigen ÖNormen sowie Herstellerrichtlinien und Verarbeitungshinweise sind einzuhalten.

Schlussbemerkung

Die vorliegende Berechnung beinhaltet ausschließlich eine eindimensionale Diffusionsberechnung nach ÖNORM EN 13788 und die vorstehenden Empfehlungen; weitere bauphysikalische Belange wie Schallschutz etc. werden davon nicht berührt.

Alle Aussagen und Feststellungen in der vorliegenden bauphysikalischen Berechnung entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung und können je nach Benutzerverhalten unterschiedlich positiv oder negativ beeinflusst werden. Die Festlegungen sind ergänzend zu den einschlägigen Regeln der Technik, Richtlinien, Normen allgemeinen und technischen Inhaltes, Verordnungen, Gesetzen und sonstigen Vorschriften sowie der Herstellerangaben der verwendeten Produkte zu beachten.

Der Verfasser erklärt hiermit, dass die vorliegende Berechnung unter Berücksichtigung der angeführten bzw. der im Literaturverzeichnis enthaltenen Regelwerke und Vergleichsliteratur erstellt wurde. Dieses Gutachten unterliegt dem UrhG 82, BGBl. 295/82.

Alle angegebenen und/oder zitierten Gesetze als auch Verordnungen oder Normen beziehen sich auf die jeweils gültige Fassung zum Erstellungsdatum dieses Gutachtens, mit der Ausnahme der explizit datierten. Sämtliche angeführten eingetragenen Instituts-, Firmen-, Produkt- und Markenzeichen sind immaterielles Eigentum der jeweils Bezeichneten.



Dipl.-Ing. Dr. techn. Christian Jachan

Ingenieurbüro für Bauphysik Christian Jachan GmbH&CoKG
Bergstraße 30, 3542 Gföhl, Niederösterreich
0676 / 58 35 367, www.jachan.at, christian@jachan.at

Anhang

Berechnungsblätter

Bauteil - Dokumentation

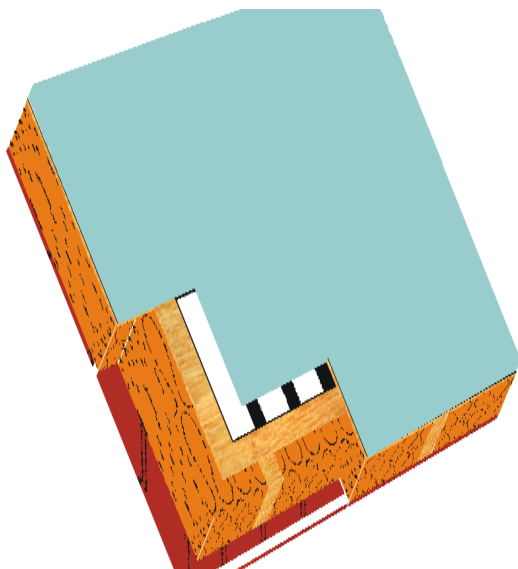
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**

Datum: 27. Jänner 2026

Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung



Aufbau des Bauteils

			Dicke [m]	Bezeichnung	Fl.gew. [kg/m²]	Ra.gew. [kg/m³]	Lambda [W/m K]	μ -	sd [m]	R-Wert [m²*K/W]	Saniert
☐	1)	1.	0,080	Blecheindeckung auf Vordeckung, Schalung, Konterlattung lt. ÖN B 4119 (nicht berücksichtigt)	0,1	1	1,000	1,0	0,08	0,080	☐
☒	1)	2.	0,001	SIGA Majcoat 200 SOB, (sd 0,08 m) winddichtverklebt	0,2	220	1,000	88,9	0,08	0,001	☐
☒	1)	3.	0,025	Vollschalung 2,5cm	15,0	600	0,130	40,0	1,00	0,192	☐
☒		4.	0,280	Sparren, dazw. Stroheinblasdämmung	-	-	Ø 0,051	-	-	Ø 5,453	☐
	1)	4a.	45 %	Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,42	-	
	1)	4b.	45 %	Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,42	-	
	1)	4c.	10 %	Fichte, Kiefer, Tanne	16,1	600	0,130	40,0	11,20	-	
☒	1)2)	5.	0,027	3-Schichtplatte (Nadelholz-Fichte), Stoßfugen luftdicht	13,5	500	0,130	193,0	5,21	0,208	☐
			0,413			44,9				-	

- ☒ wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt
☐ wird in der Berechnung des U-Wertes nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,10 m²K/W

Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,10 m²K/W

R_T-Wert : (R_T' + R_T'') / 2 = 6,114 m²K/W

U-Wert : 0,16 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz - Ausgabe: - 2019/2023 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert

0,20 W/m²K

Berechneter U-Wert

0,16 W/m²K

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Datum: 27. Januar 2026

ÖNORM-Glaser 2020 - Hauptergebnis

Eingangsdaten:

Schichtaufbau: Siehe gesonderten Ausdruck
Klima: SB 448 Klagenfurt (Standardfall für Nachweis)
Dichtheit: **Dicht (keine Konvektion)**
Feuchtekategorie: **3: Wohnhäuser mit unbekannter Belegung (Standardfall für NW)**

Sie berechnen einen inhomogenen Bauteil, es wurde je inhomogene Schicht, jener Baustoff mit der größten Fläche zur Berechnung herangezogen.

Akkumulierte Feuchtemengen [g/m²]:

Monat	ohne Anfangsfeuchte in g/m		mit Anfangsfeuchte in g/m		
	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Jän		70,8		70,8	70,8
Feb		66,8		66,8	66,8
Mär					
Apr					
Mai					
Jun					
Jul					
Aug					
Sep					
Okt					
Nov	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Dez	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9

Verbale Beurteilung:

1. Berechnung ohne Anfangsfeuchte

Im November kommt es erstmals zur Kondensation. Die maximale Kondensatmenge tritt Ende Jänner mit 71 g/m² auf. Ende März ist das Kondensat vollständig ausgetrocknet.

2. Berechnung mit Anfangsfeuchte

Das Kondensat mit der im Jänner des 2. Jahres beaufschlagten Anfangsfeuchte kann innerhalb von 5 Monaten (Nov. - Mrz.) vollständig austrocknen. Die maximale Kondensatmenge tritt Ende Jänner des 2. Jahres mit 71 g/m² auf.



Daher kann das Auftreten schädlicher Feuchte im Bauteilinneren im Rahmen des vereinfachten Nachweises gem. ÖNORM B 8110-2:2020 als vermieden betrachtet werden.

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Datum: 27. Januar 2026

Schichtaufbau, Konvektionsweg, Anfangsfeuchte

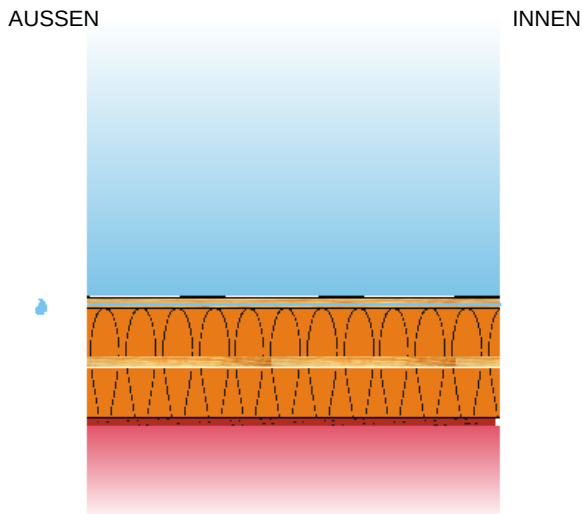
Bezeichnung	d [m]	WLF [W/mK]	my [-]	sd Konv. [m]	AF [g/m²]
Innen					
3-Schichtplatte (Nadelholz-Fichte); Stoßfugen luftdicht	0,03	0,130	193	5,21	0
Stroheinblasdämmung	0,28	0,043	2	0,42	0
Vollschalung 2,5cm	0,03	0,130	40	1,00	0
SIGA Majcoat 200 SOB, (sd 0,08 m) winddichtverklebt	0,00	1,000	89	0,08	0
Außen					

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung



Im nebenstehenden Bauteilbild werden nur die in der Tauwasserberechnung verwendeten Schichten dargestellt.

Diese Tauwasserberechnung nach ÖNORM B 8110-2 wurde für eine Konstruktion mit inhomogenen Schichten durchgeführt. Für die Berechnung wurden die inhomogenen Schichten durch homogene Schichten ersetzt. Für die Erstellung der homogenen Schichten wurde der flächenmäßig größte Baustoff der inhomogenen Schicht gewählt.

Bezeichnung	Dicke [m]	lambda [W/(mK)]	mue [-]	sd [m]	R [m²K/W]
☐ 1) Blecheindeckung auf Vordeckung, Schalung, Konterlattung lt. ÖN B 4119 (nicht berücksichtigt)	0,080	1,000	1,00	0,08	0,08
☒ 1) SIGA Majcoat 200 SOB, (sd 0,08 m) winddichtverklebt	0,001	1,000	88,89	0,08	0,00
☒ 1) Vollschalung 2,5cm	0,025	0,130	40,00	1,00	0,19
☒ 1) Ersatz für Inhomogene-Schicht Stroheinblasdämmung	0,280	0,043	1,50	0,42	-
☒ 1)2) 3-Schichtplatte (Nadelholz-Fichte), Stoßfugen luftdicht	0,027	0,130	193,00	5,21	0,21
☒ wird in der Tauwasserberechnung berücksichtigt					
☐ wird in der Tauwasserberechnung nicht berücksichtigt					

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W

Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,25 m²K/W

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

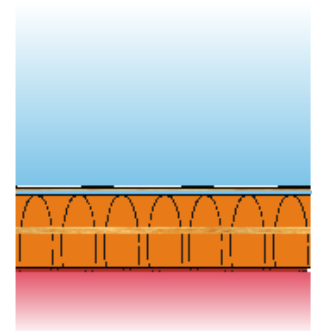
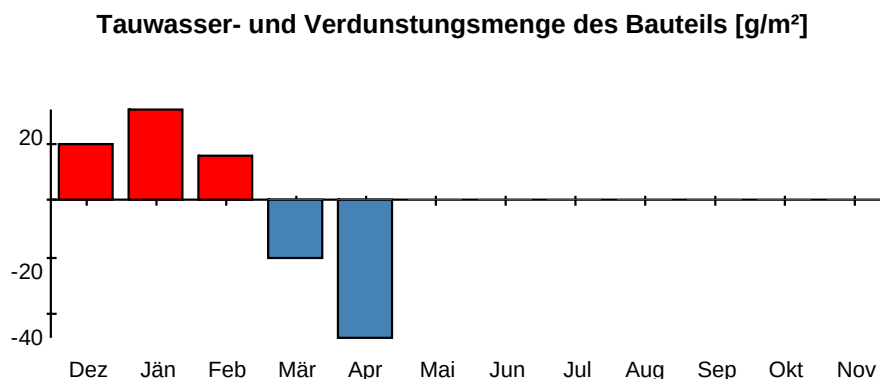
Tauwasserberechnung - Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2



Oberflächentemperatur zur Vermeidung von kritischer Oberflächenfeuchte:
Kein Schimmelpilzbefall erwartet.



Kondensation im Bauteilquerschnitt :
Es wird Tauwasser im Bauteilquerschnitt erwartet. Die Verdunstungsmenge in den Sommermonaten übersteigt aber die Tauwassermenge.
Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.



Konstruktion, Tauwasserbereich

Tauwasserberechnungen nach ÖNORM B 8110-2 sind nur als Einschätzung realer Tauwasserbildung im Inneren von Bauteilen anzusehen. Das Berechnungsverfahren nach ÖNORM B 8110-2 verwendet Vereinfachungen dynamischer Prozesse und ist daher in seiner Genauigkeit begrenzt.

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Steildach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

Tauwasser im Bauteilquerschnitt - Wichtigste Ergebnisse
Berechnung entsprechend ÖNORM B 8110-2

Kondensation im Bauteilquerschnitt :

Es wird Tauwasser im Bauteilquerschnitt erwartet. Die Verdunstungsmenge in den Sommermonaten übersteigt aber die Tauwassermenge.

Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.

Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.

Klimabedingungen

Standort: Klimadaten lt. Standortwahl - N 484 Hötelsdorf

		Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Innentemperatur [°C]	Ti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Innere relative Luftfeuchte [%]	phi_i	62,0	63,9	65,0	65,0	67,0	70,1	71,8	71,3	68,0	65,0	65,0	63,6
Außentemperatur [°C]	Te	-2,97	-1,10	2,67	7,25	11,97	15,06	16,78	16,29	12,96	7,89	2,43	-1,45
Äußere relative Luftfeuchte [%]	phi_e	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Flächenspezifischer monatlicher Feuchtegehalt gc [g/m²]

Kummulierter flächenspezifischer Feuchtegehalt Ma [g/m²]

			Dez	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Vollschalung	2,5cm	/ gc	17,0	27,1	13,2	-17,0	-41,1	---	---	---	---	---	---	---
Stroheinblasdämmung		Ma	17,0	44,1	57,3	40,3	---	---	---	---	---	---	---	---

Bauteil - Dokumentation

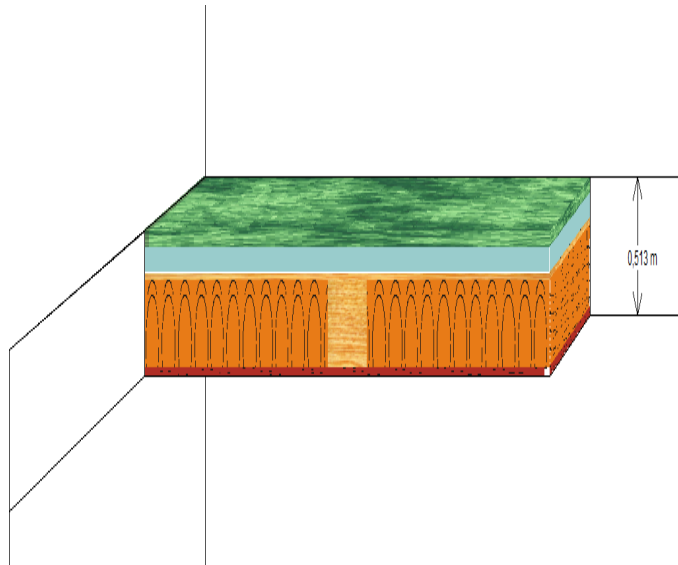
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**

Datum: 27. Jänner 2026

Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung



Aufbau des Bauteils

		Dicke [m]	Bezeichnung	Fl.gew. [kg/m²]	Ra.gew. [kg/m³]	Lambda [W/m K]	μ -	sd [m]	R-Wert [m²*K/W]	Saniert
☐	1)	1.	0,060 Gründachaufbau extensiv	30,0	500	0,700		5,0	0,30	☐
☐	1)	2.	0,090 Folie, Vordeckung, Schalung, Konterlattung lt. ÖN B 4119 (nicht berücksichtigt)	0,1	1	1,000		1,0	0,09	☐
☒	1)	3.	0,001 SIGA Majcoat 350, (sd 0,3 m) winddichtverklebt	0,4	475	1,000	375,0	0,30	0,001	☐
☒	1)	4.	0,025 Vollschalung 2,5cm	15,0	600	0,130	40,0	1,00	0,192	☐
☒		5.	0,050 Keilsparren 2%, dazw. Stroheinblasdämmung (2,0 bis 12 cm)	-	-	Ø 0,051	-	-	Ø 0,974	☐
	1)	5a.	45 % Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,08	-	
	1)	5b.	45 % Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,08	-	
	1)	5c.	10 % Fichte, Kiefer, Tanne	2,9	600	0,130	40,0	2,00	-	
☒		6.	0,260 Sparren, dazw. Stroheinblasdämmung	-	-	Ø 0,051	-	-	Ø 5,063	☐
	1)	6a.	45 % Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,39	-	
	1)	6b.	45 % Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,39	-	
	1)	6c.	10 % Fichte, Kiefer, Tanne	15,0	600	0,130	40,0	10,40	-	
☒	1)2)	7.	0,027 3-Schichtplatte (Nadelholz- Fichte), Stoßfugen luftdicht	13,5	500	0,130	193,0	5,21	0,208	☐
0,513				76,8					-	

- ☒ wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt
☐ wird in der Berechnung des U-Wertes nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,10 m²K/W

Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,10 m²K/W

R_T-Wert : (R_T' + R_T") / 2 = 6,699 m²K/W

U-Wert : 0,15 W/m²K

Bauteil - Dokumentation

Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**

Datum: 27. Jänner 2026

Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz - Ausgabe: - 2019/2023 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert

0,20	W/m²K
-------------	-------

Berechneter U-Wert

0,15	W/m²K
-------------	-------

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Datum: 27. Januar 2026

ÖNORM-Glaser 2020 - Hauptergebnis

Eingangsdaten:

Schichtaufbau: Siehe gesonderten Ausdruck
Klima: SB 448 Klagenfurt (Standardfall für Nachweis)
Dichtheit: **Dicht (keine Konvektion)**
Feuchtekategorie: **3: Wohnhäuser mit unbekannter Belegung (Standardfall für NW)**

Sie berechnen einen inhomogenen Bauteil, es wurde je inhomogene Schicht, jener Baustoff mit der größten Fläche zur Berechnung herangezogen.

Akkumulierte Feuchtemengen [g/m²]:

Monat	ohne Anfangsfeuchte in g/m		mit Anfangsfeuchte in g/m		
	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Jän		97,2		97,2	97,2
Feb		105,2		105,2	105,2
Mär		54,2		54,2	54,2
Apr					
Mai					
Jun					
Jul					
Aug					
Sep					
Okt					
Nov	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Dez	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3

Verbale Beurteilung:

1. Berechnung ohne Anfangsfeuchte

Im November kommt es erstmals zur Kondensation. Die maximale Kondensatmenge tritt Ende Februar mit 105 g/m² auf. Ende April ist das Kondensat vollständig ausgetrocknet.

2. Berechnung mit Anfangsfeuchte

Das Kondensat mit der im Februar des 2. Jahres beaufschlagten Anfangsfeuchte kann innerhalb von 6 Monaten (Nov. - Apr.) vollständig austrocknen. Die maximale Kondensatmenge tritt Ende Februar des 2. Jahres mit 105 g/m² auf.



Daher kann das Auftreten schädlicher Feuchte im Bauteilinneren im Rahmen des vereinfachten Nachweises gem. ÖNORM B 8110-2:2020 als vermieden betrachtet werden.

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Datum: 27. Januar 2026

Schichtaufbau, Konvektionsweg, Anfangsfeuchte

Bezeichnung	d [m]	WLF [W/mK]	my [-]	sd Konv. [m]	AF [g/m²]
Innen					
3-Schichtplatte (Nadelholz-Fichte), Stoßfugen luftdicht	0,03	0,130	193	5,21	0
Stroheinblasdämmung	0,26	0,043	2	0,39	0
Stroheinblasdämmung	0,05	0,043	2	0,08	0
Vollschalung 2,5cm	0,03	0,130	40	1,00	0
SIGA Majcoat 350, (sd 0,3 m) winddichtverklebt	0,00	1,000	375	0,30	0
Außen					

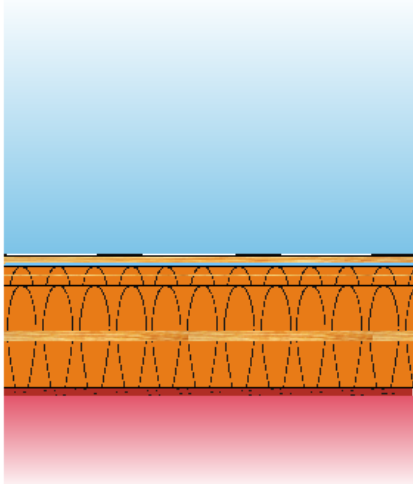
Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung

AUSSEN



INNEN

Im nebenstehenden Bauteilbild werden nur die in der Tauwasserberechnung verwendeten Schichten dargestellt.

Diese Tauwasserberechnung nach ÖNORM B 8110-2 wurde für eine Konstruktion mit inhomogenen Schichten durchgeführt. Für die Berechnung wurden die inhomogenen Schichten durch homogene Schichten ersetzt. Für die Erstellung der homogenen Schichten wurde der flächenmäßig größte Baustoff der inhomogenen Schicht gewählt.

	Bezeichnung	Dicke [m]	lambda [W/(mK)]	mue [-]	sd [m]	R [m²K/W]
☐	1) Gründachaufbau extensiv	0,060	0,700	5,00	0,30	0,09
☐	1) Folie, Vordeckung, Schalung, Konterlattung lt. ÖN B 4119 (nicht berücksichtigt)	0,090	1,000	1,00	0,09	0,09
☒	1) SIGA Majcoat 350, (sd 0,3 m) winddichtverklebt	0,001	1,000	375,00	0,30	0,00
☒	1) Vollschalung 2,5cm	0,025	0,130	40,00	1,00	0,19
☒	1) Ersatz für Inhomogene-Schicht Stroheinblasdämmung	0,050	0,043	1,50	0,08	-
☒	1) Ersatz für Inhomogene-Schicht Stroheinblasdämmung	0,260	0,043	1,50	0,39	-
☒	1)2) 3-Schichtplatte (Nadelholz-Fichte), Stoßfugen luftdicht	0,027	0,130	193,00	5,21	0,21
☒	wird in der Tauwasserberechnung berücksichtigt					
☐	wird in der Tauwasserberechnung nicht berücksichtigt					

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W

Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,25 m²K/W

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

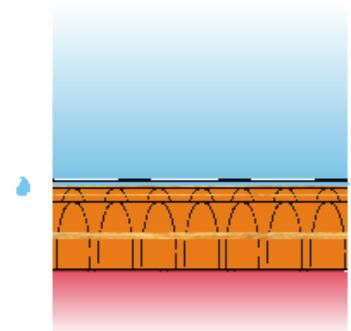
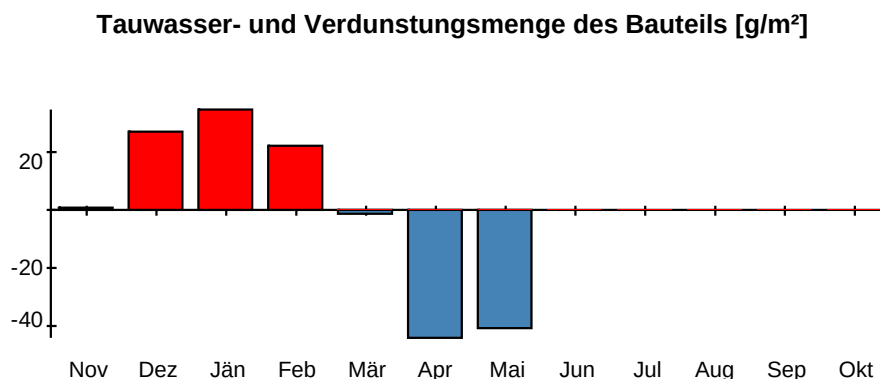
Tauwasserberechnung - Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2



Oberflächentemperatur zur Vermeidung von kritischer Oberflächenfeuchte:
Kein Schimmelpilzbefall erwartet.



Kondensation im Bauteilquerschnitt :
Es wird Tauwasser im Bauteilquerschnitt erwartet. Die Verdunstungsmenge in den Sommermonaten übersteigt aber die Tauwassermenge.
Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.



Konstruktion, Tauwasserbereich

Tauwasserberechnungen nach ÖNORM B 8110-2 sind nur als Einschätzung realer Tauwasserbildung im Inneren von Bauteilen anzusehen. Das Berechnungsverfahren nach ÖNORM B 8110-2 verwendet Vereinfachungen dynamischer Prozesse und ist daher in seiner Genauigkeit begrenzt.

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DA_Flachdach ohne DB**

Datum: 27. Jänner 2026

Tauwasser im Bauteilquerschnitt - Wichtigste Ergebnisse
Berechnung entsprechend ÖNORM B 8110-2

Kondensation im Bauteilquerschnitt :

Es wird Tauwasser im Bauteilquerschnitt erwartet. Die Verdunstungsmenge in den Sommermonaten übersteigt aber die Tauwassermenge.

Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.

Das Risiko einer Beeinträchtigung der Konstruktion durch die erwartete hohe Tauwassermenge sollte auch im Hinblick auf die wärmetechnischen Eigenschaften überprüft werden.

Klimabedingungen

Standort: Klimadaten lt. Standortwahl - N 484 Hötelsdorf

		Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Innentemperatur [°C]	Ti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Innere relative Luftfeuchte [%]	phi_i	62,0	63,9	65,0	65,0	67,0	70,1	71,8	71,3	68,0	65,0	65,0	63,6
Außentemperatur [°C]	Te	-2,97	-1,10	2,67	7,25	11,97	15,06	16,78	16,29	12,96	7,89	2,43	-1,45
Äußere relative Luftfeuchte [%]	phi_e	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Flächenspezifischer monatlicher Feuchtegehalt gc [g/m²]

Kummulierter flächenspezifischer Feuchtegehalt Ma [g/m²]

			Nov	Dez	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Vollschalung	2,5cm	/ gc	0,9	29,6	38,4	24,8	-1,3	-48,6	-45,0	---	---	---	---	---
Stroheinblasdämmung		Ma	0,9	30,5	68,9	93,7	92,5	43,9	---	---	---	---	---	---

Bauteil - Dokumentation

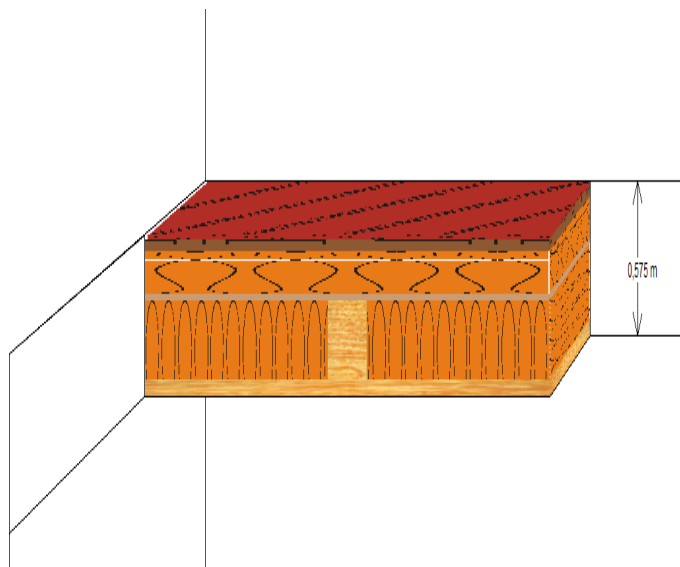
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**

Datum: 27. Jänner 2026

Bauteil: **DE_Fußboden über Außen**

Verwendung : Decke über Außenluft (Durchfahrten, Erker, ..)



Aufbau des Bauteils

	Dicke [m]	Bezeichnung	Fl.gew. [kg/m²]	Ra.gew. [kg/m³]	Lambda [W/m K]	μ -	sd [m]	R-Wert [m²*K/W]	Saniert
☒ 1)	1. 0,015	Bodenbelag	15,0	1 000	1,200	20,0	0,30	0,013	☐
☒ 1)2)	2. 0,045	Lava-Basaltformplatte	67,5	1 500	0,890	3,0	0,14	0,051	☐
☒ 1)	3. 0,030	Holzfaserdämmplatte (STEICOtherm)	4,8	160	0,042	5,0	0,15	0,714	☐
☒ 1)	4. 0,000	Dampfbremse μd>40 m, luftdicht verklebt	0,2	1 000	1,000	200000,0	40,00	0,000	☐
☒ 1)	5. 0,120	Lecaschüttung	42,0	350	0,110	1,0	0,12	1,091	☐
☒ 1)	6. 0,025	OSB/3 Platte Egger/Eurostrand, luftdicht verklebt	16,3	650	0,130	200,0	5,00	0,192	☐
☒	7. 0,280	Tram, dazw. Stroheinblasdämmung	-	-	Ø 0,051	-	-	Ø 5,453	☐
1)	7a. 45 %	Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,42	-	
1)	7b. 45 %	Stroheinblasdämmung	0,0		0,043	1,5	0,42	-	
1)	7c. 10 %	Fichte, Kiefer, Tanne	16,1	600	0,130	40,0	11,20	-	
☒ 1)2)	8. 0,060	Massivholz (Brettsper Holz), winddicht verklebt	27,0	450	0,130	70,0	4,20	0,462	☐
0,575			188,9		-				

☒ wird in der Berechnung des U-Wertes berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Wärmeübergangswiderstand Außen: 0,04 m²K/W

Wärmeübergangswiderstand Innen: 0,17 m²K/W

R_T-Wert : (R_T' + R_T'') / 2 = 8,350 m²K/W

U-Wert : 0,12 W/m²K

Die Anforderung an den Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz - Ausgabe: - 2019/2023 ist erfüllt.

Geforderter U-Wert

0,20

W/m²K

Berechneter U-Wert

0,12

W/m²K

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DE_Fußboden über Außen**

Datum: 27. Januar 2026

ÖNORM-Glaser 2020 - Hauptergebnis

Eingangsdaten:

Schichtaufbau: Siehe gesonderten Ausdruck
Klima: SB 448 Klagenfurt (Standardfall für Nachweis)
Dichtheit: **Dicht (keine Konvektion)**
Feuchtekategorie: **3: Wohnhäuser mit unbekannter Belegung (Standardfall für NW)**

Sie berechnen einen inhomogenen Bauteil, es wurde je inhomogene Schicht, jener Baustoff mit der größten Fläche zur Berechnung herangezogen.

Akkumulierte Feuchtemengen [g/m²]:

Monat	ohne Anfangsfeuchte in g/m		mit Anfangsfeuchte in g/m		
	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Jän					
Feb					
Mär					
Apr					
Mai					
Jun					
Jul					
Aug					
Sep					
Okt					
Nov					
Dez					

Verbale Beurteilung:

1. Berechnung ohne Anfangsfeuchte

Es kommt zu keiner Kondensation im Bauteilinneren.

2. Berechnung mit Anfangsfeuchte

Das Kondensat mit der im Oktober des 1. Jahres beaufschlagten Anfangsfeuchte kann innerhalb von 1 Monaten (Dez. - Dez.) vollständig austrocknen. Die maximale Kondensatmenge tritt Ende ?? des 0. Jahres mit 0 g/m² auf.



Daher kann das Auftreten schädlicher Feuchte im Bauteilinneren im Rahmen des vereinfachten Nachweises gem. ÖNORM B 8110-2:2020 als vermieden betrachtet werden.

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DE_Fußboden über Außen**

Datum: 27. Januar 2026

Schichtaufbau, Konvektionsweg, Anfangsfeuchte

Bezeichnung	d [m]	WLF [W/mK]	my [-]	sd Konv. [m]	AF [g/m²]
Oben (innen)					
Bodenbelag	0,02	1,200	20	0,30	0
Lava-Basaltformplatte	0,05	0,890	3	0,14	0
Holzfaserdämmplatte (STEICOtherm)	0,03	0,042	5	0,15	0
Dampfbremse $\mu_d > 40$ m, luftdicht verklebt	0,00	1,000	200000	40,00	0
Lecaschüttung	0,12	0,110	1	0,12	0
OSB/3 Platte Egger/Eurostrand, luftdicht verklebt	0,03	0,130	200	5,00	0
Stroheinblasdämmung	0,28	0,043	2	0,42	0
Massivholz (Brettsperrholz), winddicht verklebt	0,06	0,130	70	4,20	0
Unten (außen)					

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DE_Fußboden über Außen**

Datum: 27. Jänner 2026

Tauwasserberechnung - Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

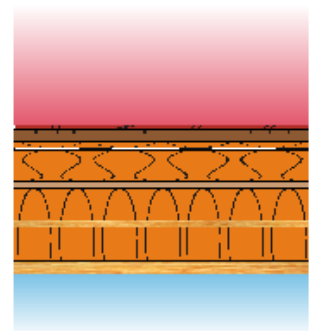
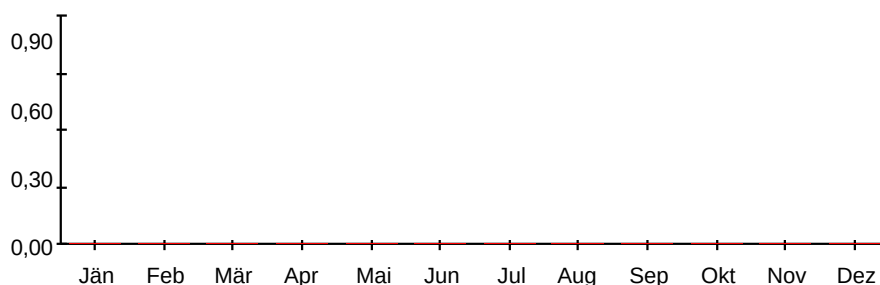


Oberflächentemperatur zur Vermeidung von kritischer Oberflächenfeuchte:
Kein Schimmelpilzbefall erwartet.



Kondensation im Bauteilquerschnitt:
Es wird keine Kondensation auf einer Grenzfläche im betrachteten Zeitraum erwartet.

Tauwasser- und Verdunstungsmenge des Bauteils [g/m²]



Konstruktion, Tauwasserbereich

Tauwasserberechnungen nach ÖNORM B 8110-2 sind nur als Einschätzung realer Tauwasserbildung im Inneren von Bauteilen anzusehen. Das Berechnungsverfahren nach ÖNORM B 8110-2 verwendet Vereinfachungen dynamischer Prozesse und ist daher in seiner Genauigkeit begrenzt.

Beschreibung des Bauteils
Berechnung nach ÖNORM B 8110-2

Projekt: **E25-32-Groismaier_Bauteile**
Bauteil: **DE_Fußboden über Außen**

Datum: 27. Jänner 2026

Tauwasser im Bauteilquerschnitt - Wichtigste Ergebnisse
Berechnung entsprechend ÖNORM B 8110-2

Es wird keine Tauwasserebene im betrachteten Zeitraum erwartet.

Klimabedingungen
Standort: Klimadaten lt. Standortwahl - N 484 Hötzelstdorf

		Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Innentemperatur [°C]	Ti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Innere relative Luftfeuchte [%]	phi_i	62,0	63,9	65,0	65,0	67,0	70,1	71,8	71,3	68,0	65,0	65,0	63,6
Außentemperatur [°C]	Te	-2,97	-1,10	2,67	7,25	11,97	15,06	16,78	16,29	12,96	7,89	2,43	-1,45
Äußere relative Luftfeuchte [%]	phi_e	80,0	80,0	80,0	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0